

CS6135 VLSI Physical Design Automation

Homework 4: Analog Device Placement Considering Symmetry Constraints

1. Your name and student ID

110062222 李子賢

2. How to compile and execute your program and give an execution example.

```
1  # How to Compile
2
3  In "HW4/src/", enter the following command:
4  $ make
5  An executable file "hw4" will be generated in "HW4/bin/".
6
7  If you want to remove it, please enter the following command:
8  $ make clean
9
10 # How to Run
11
12 Usage:
13 $ ./hw4 <.txt file> <.out file>
14
15 E.g., in "HW4/bin/", enter the following command:
16 $ ./hw4 ../testcase/public1.txt ../output/public1.out
```

3. The area and the runtime of each testcase, respectively. Paste the screenshot of the result of running the HW4_grading.sh.

```
[u110062222@ic22 ~/HW4_grading]$ ./HW4_grading.sh
+-----+
| This script is used for PDA HW4 grading. |
+-----+
host name: ic22
compiler version: g++ (GCC) 9.3.0

grading on 110062222:
checking item | status
+-----+
correct tar.gz | yes
correct file structure | yes
have README | yes
have Makefile | yes
correct make clean | yes
correct make | yes

testcase | area | runtime | status
+-----+
public1 | 46924848 | 97.57 | success
public2 | 620232 | 137.33 | success
public3 | 608685 | 237.21 | success
+-----+

Successfully write grades to HW4_grade.csv
+-----+
[u110062222@ic22 ~/HW4_grading]$
```

Figure 1: Final Results

4. The details of your implementation.

首先是擾動的部分，由於在模板中是用 Preorder 和 Inorder Vector 來建樹，所以一開始是直接擾動 Preorder Vector，方便操作和儲存，但是因為 Inorder 的順序沒變，整體表現不會改進多少。後來我把 Inorder 也丟進去一起擾動，但是這樣整個樹的變化太大，幾乎沒辦法收斂，實際表現也很差。最後我是直接對樹去做 Resinertion，隨機選一個 Node 插到新的地方，再去遍歷整棵樹，儲存其 Preorder、Inorder 的狀態，效果最好。

另外由於 Island 的整體形狀不固定，可能會類似下圖這樣，邊緣處會有一些空隙可以使用，如果把它看成矩形儲存會浪費空間。

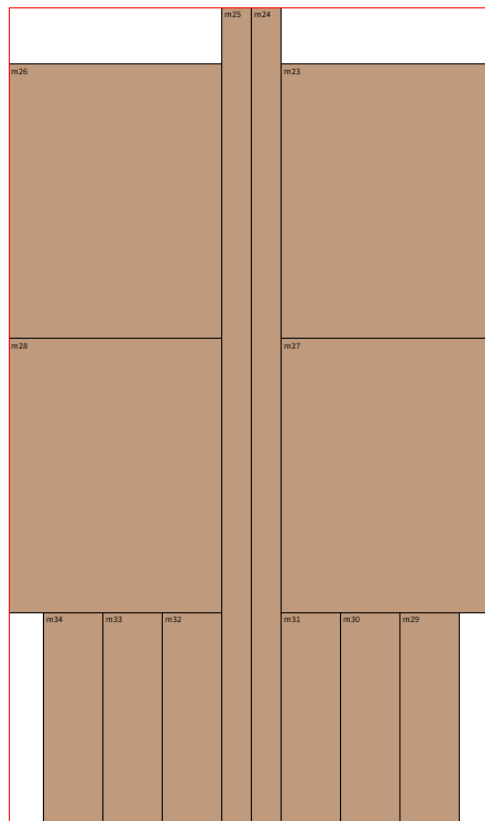


Figure 2: Symmetric Island

我的作法與 Paper 不同。Paper 中的做法是把上方看成三段，利用 Contour Nodes 加到樹裡面讓其他 Node 能夠使用。在助教提供的 B*Tree 模板中，儲存 Contour 高度的方法是用線段樹，在計算 x、y 座標時會能夠快速判斷某區間的最高高度，我是在這邊改動。由於每個 Island 內部也包含自己的 B*Tree，因此在計算所有 Block 座標時，如果當前 Block 不是 Island，一樣拿其高度來更新線段樹的值，如果當前 Block 是 Island，就要拿其內部它自己的線段樹，來更新外面線段樹的值，這樣就可以儲存到更精確的高度。

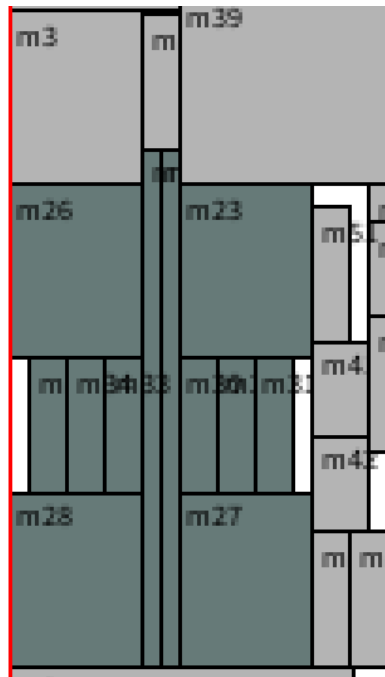


Figure 3: Symmetric Island

最後在做 SA 演算法時，我原本是把所有 Block 一起丟進去擾動，可能會對外面的樹進行操作，也可能對於某 Island 內部的樹操作，但我發現這樣的效果也不好，因此最後我是先把每個 Island 分別先做 SA 演算法，儲存所有面積最小的擺法，在 Initial Placement 的時候決定每個 Island 應該長甚麼樣子，一樣選擇面積最小的組合。最後在整體操作時，所有 Island 內部的形狀已經固定，只對包含所有 Block 的樹進行擾動。

5. Please describe your method of your initial placement.

先前提到，我會先把每個 Island 面積最小的 Case 儲存起來，在 Initial Placement 的時候選出能夠做出最小面積的組合



Figure 4: Example Placement of a Symmetric Island

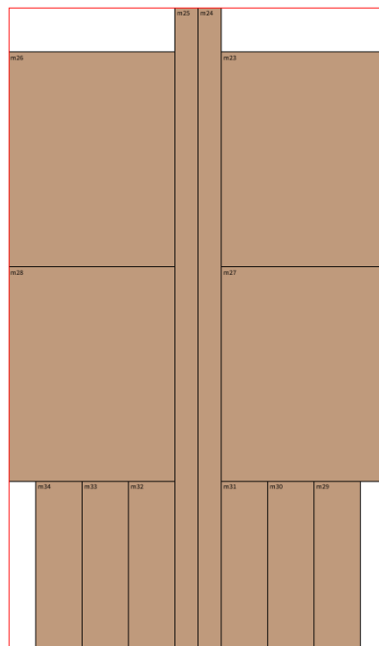


Figure 5: Example Placement of a Symmetric Island

而所有 Block 的排法如下圖所示，會依照 $\max(\text{width}, \text{height})$ 來擺，第一層會選一個最大的 Block，它也決定了整體最大寬度。之後每一層都一樣先選一個大的 Block，決定當前最大高度，在其右邊會選符合寬度、高度的 Block 進行堆疊

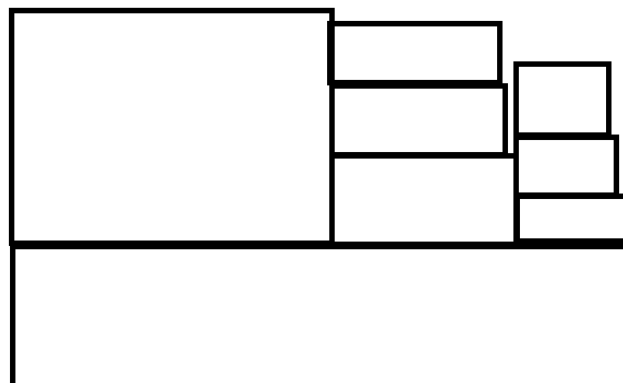


Figure 6: Initial Placement

6. What tricks did you do to speed up your program or to enhance your solution quality?
Please use HW4_printer to generate the image to compare different stages (e.g., initial placement → trick 1 → trick 2 → final result) of your placement results.

這邊以 Public2.txt 當作 Testcase，比較 Initial Placement、考慮不同 Island 組合的 Initial Placement 和 Final Results。

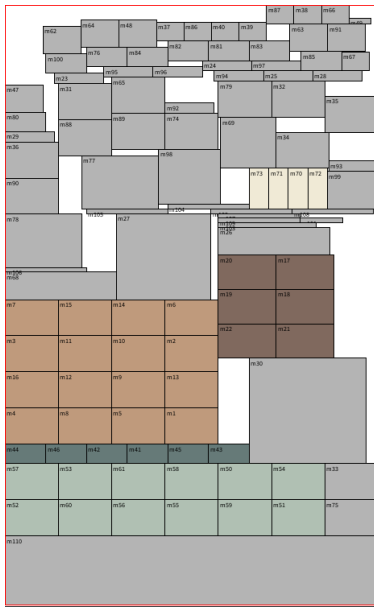


Figure 7: Public3

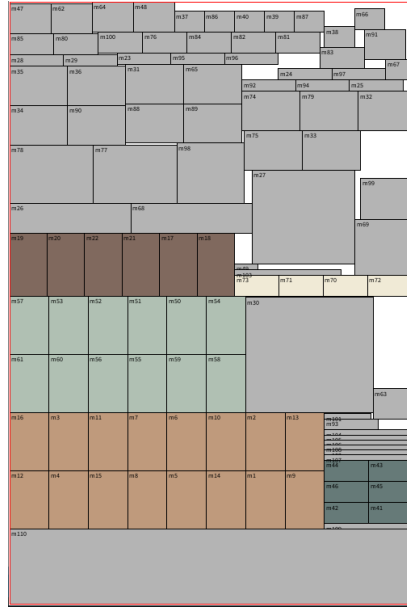
左邊的圖是單純只對每個 Island 做 SA 演算法，分別隨機選一個面積最小的擺法後，在 High Level 時按照先前提到的 Initial Placement 的擺法。可以發現某個 Island (深藍綠色) 內部可能會選到比較寬的擺法，造成整體面積表現不好。

中間的圖表示的是，即使某 Island 面積已經最小了，內部可能會有多種擺法，我把每個 Island 的最小面積擺法通通記錄起來。在 High Level Initial Placement 時，測試所有 Island 面積的所有組合，選出一個最小的當作我真正的 Initial Placement，可以發現當前的面積已經能夠符合作業的最低面積限制。

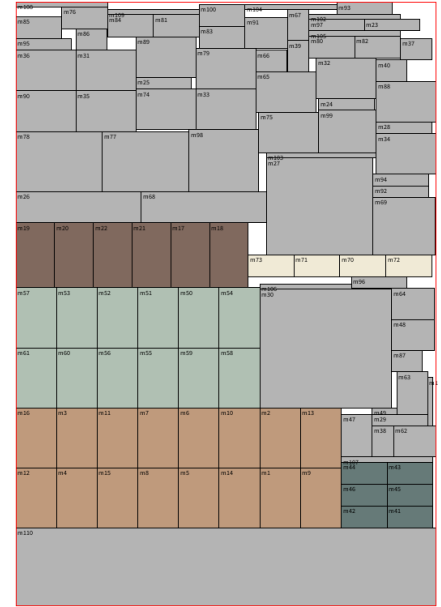
最後就是在 Initial Placement 已經表現不錯的情況下，進一步繼續用 SA 演算法優化面積後產生的最終結果。



680946



626913



608685

Figure 8: Public3

7. What have you learned from this homework? What problem(s) have you encountered in this homework?

我充分了解 B*Tree 是怎麼在 C++ 做出來的，在上課的時候我一直很納悶那些 Contour 要怎麼儲存，沒想到可以用線段樹做，方便又省時間。

我遇到最大的挑戰是，在做特殊的 Initial Placement 之前，我是把全部能動的部分都丟進去一起擾動，這樣能夠有最大的 Solution Space，但是有時候表現很好，有時候表現很差，因此我才會對 Initial Placemenrt 進行特殊處理，先確保我能夠通過最低標準後再努力降低面積。

花了我好多時間，但寫完後很有成就感。